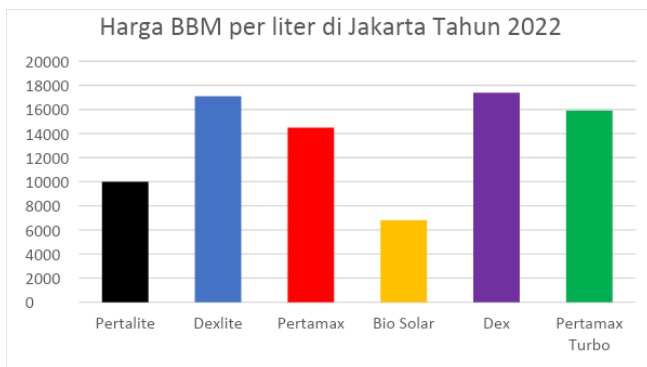


TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika

1.

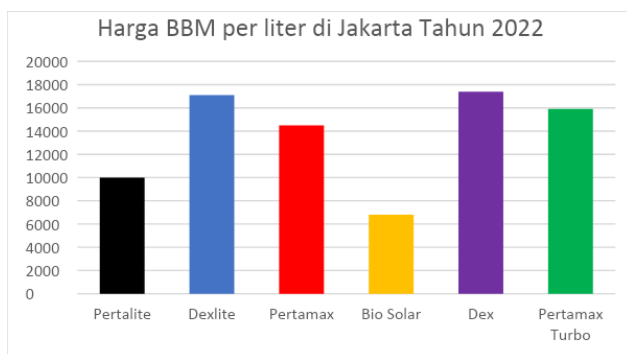


Perhatikan diagram di atas.

Seorang sopir ojol ingin mengisi satu liter bensin Pertamina. Ternyata uang di dompetnya tidak cukup untuk mengisi satu liter bensin Pertamina, tapi cukup untuk mengisi satu liter bensin Peralite. Banyaknya uang di dompet supir ojol itu yang mungkin adalah

- A. Rp17.000
- B. Rp15.000
- C. Rp8.000
- D. Rp13.500
- E. Rp 25.000

2.



Berdasarkan diagram di atas, pernyataan di bawah ini yang **pasti salah** adalah

- A. Harga bensin Pertamina lebih mahal 40% dibandingkan bensin Peralite

- B. Harga bensin Pertamina Turbo lebih dari dua kali lipat harga bensin Bio Solar
- C. Harga Pertamina Turbo lebih murah dari bensin Dexlite
- D. Bensin yang termurah adalah Bio Solar
- E. Jika harga bensin Peralite dinaikkan 50 %. Maka bensin Peralite akan menjadi bensin termahal di Jakarta

3. Butet dan Cindy hobi menabung uang jajan mereka. Butet menabung setiap 6 hari sekali sementara Cindy menabung setiap 8 hari sekali. Mereka berdua memulai hobi bersama ini pada hari yang sama, yaitu 15 Februari 2020.

Pada tanggal berapa Butet dan Cindy menabung pada hari yang sama lagi?

- A. 9 Maret 2020
- B. 10 Maret 2020
- C. 11 Maret 2020
- D. 12 Maret 2020
- E. 13 Maret 2020

4. Butet dan Cindy hobi menabung uang jajan mereka. Butet menabung setiap 6 hari sekali sementara Cindy menabung setiap 8 hari sekali. Mereka berdua memulai hobi bersama ini pada hari yang sama, yaitu 15 Februari 2020.

Pada tahun 2020, berapa kali Butet dan Cindy menabung pada hari yang sama?

- A. 12
- B. 13
- C. 14
- D. 15
- E. 16

5. Suhu di Kutub Selatan dalam 1 Tahun

Rata-rata suhu di kutub selatan lebih rendah dibandingkan kutub utara. Hal ini

TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika

disebabkan perbedaan kondisi geografis dari kutub kutub.

Berikut adalah suhu rata-rata di kutub selatan di setiap bulan selama 1 tahun pada tahun 2020.

Bulan	Suhu Rata-rata (°C)
Januari	-27,8
Februari	-40,5
Maret	-53,2
April	-57
Mei	-57,6
Juni	-58,6
Juli	-59,3
Agustus	-59
September	-58
Oktober	-51,4
November	-38,2
Desember	-27,7
Rata-rata dalam 1 tahun	-48,95

Beberapa makhluk hidup sangat bergantung dengan kestabilan suhu di kutub selatan, salah satunya adalah kril antartika (hewan sejenis udang yang hidup di Antartika). Sumber makanan kril hidup di bawah lapisan es, jika suhu rata-rata dalam 1 tahun meningkat, maka lapisan es akan banyak yang mencair dan kril akan kehilangan sumber makanan. Menurut penelitian, jika perubahan suhu mencapai 1-2 derajat lebih tinggi dari suhu rata-rata kutub selatan dalam 12 bulan dari tahun sebelumnya, maka populasi kril dapat berkurang sebanyak 80% dari populasi semula.

Suhu rata-rata di kutub selatan pada tahun 2021 diprediksi mencapai -48,15.

Dari keterangan di atas, pernyataan mana sajakah yang bernilai benar?

- I. Populasi kril akan menurun sebanyak 80% dari populasi semula

- II. Populasi kril tidak akan menurun sebanyak 80% dari populasi semula
- III. Kril akan kehilangan sumber makanan

- A. I, II, dan III
- B. Hanya I
- C. II dan III
- D. hanya III

6. Suhu di Kutub Selatan dalam 1 Tahun

Rata-rata suhu di kutub selatan lebih rendah dibandingkan kutub utara. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi geografis dari kutub kutub.

Berikut adalah suhu rata-rata di kutub selatan di setiap bulan selama 1 tahun pada tahun 2020.

Bulan	Suhu Rata-rata (°C)
Januari	-27,8
Februari	-40,5
Maret	-53,2
April	-57
Mei	-57,6
Juni	-58,6
Juli	-59,3
Agustus	-59
September	-58
Oktober	-51,4
November	-38,2
Desember	-27,7
Rata-rata dalam 1 tahun	-48,95

Beberapa makhluk hidup sangat bergantung dengan kestabilan suhu di kutub selatan, salah satunya adalah kril antartika (hewan sejenis udang yang hidup di Antartika). Sumber makanan kril hidup di bawah lapisan es, jika suhu rata-rata dalam 1 tahun meningkat, maka lapisan es akan banyak yang mencair dan kril akan kehilangan sumber makanan. Menurut penelitian,

TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika

Jika perubahan suhu mencapai 1-2 derajat lebih tinggi dari suhu rata-rata kutub selatan dalam 12 bulan dari tahun sebelumnya, maka populasi kril dapat berkurang sebanyak 80% dari populasi semula.

Fenomena pemanasan global telah mengakibatkan 7% kenaikan suhu dari suhu rata-rata di kutub selatan dalam 1 tahun.

Berdasarkan keterangan di atas, pernyataan manakah yang bernilai salah?

- I. Suhu rata-rata di kutub selatan dalam satu tahun menjadi sekitar 53 °C.
- II. Suhu rata-rata di kutub selatan dalam satu tahun menjadi sekitar - 46 °C.
- III. Suhu rata-rata di kutub selatan dalam satu tahun meningkat sebesar lebih dari 3 °C akibat pemanasan global.

- A. I, II, dan III
B. I dan II
C. II dan III
D. I dan III

7. Setiap hari Seth berkendara dari rumah menuju kantor dengan rute seperti tabel di bawah.

Rute Perjalanan Kerja Seth

Rute Perjalanan	Jarak (km)	Kecepatan rata-rata dalam kondisi normal (km/jam)	Kecepatan rata-rata dalam kondisi macet (km/jam)
Rumah – Pintu Masuk Tol	5	30	25

Pintu Masuk Tol – Pintu Keluar Tol	12	70	20
Pintu Keluar Tol - Kantor	3	35	30

Berapakah jarak yang ditempuh oleh Seth dari rumah ke kantor?

- A. 17 km
B. 5 km
C. 12 km
D. 15 km
E. 20 km

8. Rute Perjalanan Kerja Seth

Rute Perjalanan	Jarak (km)	Kecepatan rata-rata dalam kondisi normal (km/jam)	Kecepatan rata-rata dalam kondisi macet (km/jam)
Rumah – Pintu Masuk Tol	5	30	25
Pintu Masuk Tol – Pintu Keluar Tol	12	70	20
Pintu Keluar Tol - Kantor	3	35	30

Jam masuk kerja Seth adalah 08.00. Hari ini Seth berangkat pada pukul 07.30 dan sepanjang perjalanan dalam kondisi macet. Di kantor Seth ada peraturan denda keterlambatan sebesar Rp 5000 per menit. Total denda yang harus dibayar Seth adalah

- A. Rp120.000
B. Rp270.000
C. Rp150.000
D. Rp15.000
E. Seth tidak perlu membayar denda karena Seth tidak telat

9. Rute Perjalanan Kerja Seth

TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika

Rute Perjalanan	Jarak (km)	Kecepatan rata-rata dalam kondisi normal (km/jam)	Kecepatan rata-rata dalam kondisi macet (km/jam)
Rumah – Pintu Masuk Tol	5	30	25
Pintu Masuk Tol – Pintu Keluar Tol	12	70	20
Pintu Keluar Tol - Kantor	3	35	30

Kalau Seth berangkat pada pukul 07.00, maka sepanjang perjalanan akan dalam kondisi normal. Namun, jika Seth berangkat pukul 07.15, maka dari rumah ke pintu keluar tol akan dalam kondisi macet, walaupun dari pintu keluar tol ke kantor dalam kondisi normal. Beda waktu perjalanan yang dialami jika Seth berangkat pada pukul 07.00 dan 07.15 adalah ...

- A. 55 menit
- B. 12 menit
- C. 28 menit
- D. 7 menit
- E. 42 menit

10.



Kebun Esa berbentuk persegi dengan ukuran 5×5 m. Denah di atas mewakili rencana Esa dalam mengisi

kebunnya. Bagian berwarna putih rencananya akan ditanami bunga aster, sementara bagian yang diarsir akan

ditanami bunga tulip. Karena Esa suka dengan simetri, ukuran bagian bunga tulip semua dibuat sama.

Berapakah total luas kebun yang ditanami bunga aster?

- A. 17,5 m²
- B. 15 m²
- C. 12,5 m²
- D. 10 m²
- E. 7,5 m²

11. Terdapat sejumlah balok, silinder, dan bola yang ditempatkan pada 3 buah timbangan dengan kondisi seimbang, seperti pada gambar berikut!



Timbangan A

Timbangan B

Timbangan C

Banyak silinder yang harus ditambahkan di sebelah kiri pada timbangan C agar seimbang adalah

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8
- E. 15

12. Terdapat sejumlah balok, silinder, dan bola yang ditempatkan pada 3 buah timbangan dengan kondisi seimbang, seperti pada gambar berikut!

Berikut ini adalah susunan yang bisa ditambahkan di sebelah kiri pada timbangan C agar seimbang, *kecuali*

- A. 3 silinder dan 6 bola
- B. 1 balok, 2 silinder, dan 2 bola

TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika



Timbangan A Timbangan B Timbangan C

- C. 15 bola
- D. 1 balok, 1 silinder, dan 6 bola
- E. 5 silinder

13. Sebuah operator telepon genggam menetapkan tarif Rp850 untuk 33 menit pertama dan Rp175/menit untuk menit selanjutnya. Berapa tarif yang harus dibayarkan untuk x menit dengan $x > 33$?

- A. $850x + 175$
- B. $175x + 850$
- C. $175x + \frac{850}{3}$
- D. $175x + 325$
- E. $17,5x + 850$

14. Sebuah Universitas menawarkan 2 pilihan layanan telepon pada mahasiswa.

A : Penggunaan tak terbatas dengan bayaran \$ 20 per bulan

B : Biaya awal \$ 15 per bulan ditambah \$ 0.1 per *call*

Berapa *call* paling sedikit setiap bulan sehingga pilihan layanan A lebih murah dari layanan B?

- A. 5
- B. 15
- C. 49
- D. 50
- E. 51

15. Sebuah Universitas menawarkan 2 pilihan layanan telepon pada mahasiswa.

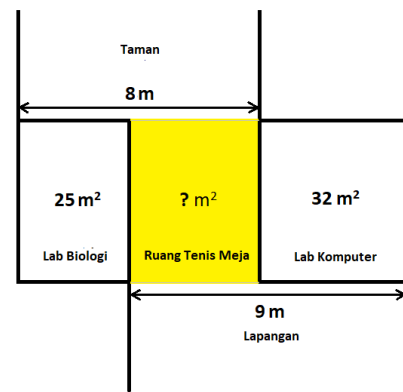
A : Penggunaan tak terbatas dengan bayaran \$ 20 per bulan

B : Biaya awal \$ 1515 per bulan ditambah \$ 0,1 per *call*

Untuk layanan B, bagaimana perhitungan total biaya yang harus dibayar jika pelanggan menggunakan layanan sebanyak p *call* setiap bulannya selama r tahun?

- A. Total biaya = $(15 + 0,1pr)$
- B. Total biaya = $180r + 1,2pr$
- C. Total biaya = $15r + 0,1pr$
- D. Total biaya = $(15 + 0,1r)12$
- E. Total biaya = $15r + 1,2pr$

16.



Perhatikan gambar denah di atas.

Bapak Kepala Sekolah sedang merencanakan pembangunan Lab Biologi seluas 25 meter persegi dan Lab Komputer seluas 32 meter persegi. Di antara Lab Biologi dan Lab Komputer akan dibuat menjadi ruang tempat olahraga tenis meja. Diketahui lebar taman 8 meter dan lebar lapangan 9 meter. Berapakah luas ruang tenis meja?

- A. 26
- B. 28,5
- C. 31
- D. 33
- E. 35

17. Password Laptop Eva adalah bilangan yang terdiri dari tiga buah bilangan. Masing-masing bilangan terdiri dari dua digit. Masing-masing dari tiga bilangan tersebut memenuhi tepat satu dari tiga kondisi berikut:

1. Sebuah bilangan genap
2. Sebuah bilangan adalah kelipatan 3

TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika

3. Sebuah bilangan adalah bulan kelahiran Eva

Password Laptop Eva mungkin

- A. 262710
- B. 112627
- C. 262410
- D. 262510
- E. 252711

18. Rino dan Ramon berangkat dan pulang sekolah sekolah dengan bersepeda. Rumah Rino dan Ramon masing masing terletak 1,5 km di timur sekolah dan 1 km di barat sekolah. Pada suatu hari saat berangkat sekolah, ban sepeda Rino bocor 500 m dari rumahnya. Di saat yang sama, Ramon baru akan berangkat dari rumah neneknya yang terletak 1,5 km di utara rumahnya.

Berapakah jarak Rino dan Ramon saat ban sepeda Rino bocor?

- A. 500 m
- B. 1000 m
- C. 1500 m
- D. 2000 m
- E. 2500 m

19. Rino dan Ramon berangkat dan pulang sekolah sekolah dengan bersepeda. Rumah Rino dan Ramon masing masing terletak 1,5 km di timur sekolah dan 1 km di barat sekolah. Pada suatu hari saat berangkat sekolah, ban sepeda Rino bocor 500 m dari rumahnya. Di saat yang sama, Ramon baru akan berangkat dari rumah neneknya yang terletak 1,5 km di utara rumahnya.

Jika seandainya ban Rino tidak bocor dan mereka berdua mengayuh sepeda sama cepatnya, siapakah yang akan tiba terlebih dahulu ke sekolah?

- A. Rino
- B. Ramon
- C. Rino dan Ramon datang bersamaan
- D. Tidak dapat diketahui

- E. Informasi yang diperlukan tidak tersedia

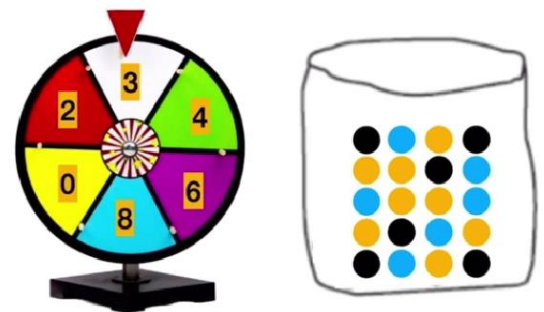
20. Butet mengikuti sebuah permainan yang mempunyai aturan sebagai berikut.

Pertama, pemain harus memutar undi spinner.

Jika yang diperoleh bukan bilangan genap, maka permainan berakhir.

Jika diperoleh bilangan genap, maka pemain harus mengambil satu bola pada kantong yang terdiri dari 20 bola, di antaranya 6 bola hitam.

Pemain akan mendapat hadiah jika dia berhasil mendapatkan bola hitam. Jika dia memperoleh bola selain hitam, dia tidak mendapatkan hadiah.



Jika Butet bermain satu kali, maka:

- A. kemungkinan Butet mendapatkan hadiah lebih dari 50%.
- B. Butet pasti mendapatkan hadiah.
- C. Kemungkinan Butet mendapatkan tidak lebih dari 25%.
- D. Kemungkinan Butet mendapatkan hadiah di antara 30% sampai 40%.
- E. Butet tidak mungkin mendapatkan hadiah.

TO UTBK #5 Zenius

Penalaran Matematika

Kunci Jawaban

1. D
2. E
3. B
4. C
5. C
6. B
7. E
8. A
9. C
10. C
11. B
12. D
13. D
14. E
15. B
16. C
17. B
18. E
19. A
20. C